

Documentation Technique : Déploiement d'une Messagerie Haute Disponibilité (HA)

1. Contexte et Objectifs

Dans le cadre de l'Atelier de Professionnalisation (AP3), l'objectif est de déployer une infrastructure de messagerie interne en Haute Disponibilité. Le système doit assurer :

- L'envoi (SMTP) et la réception (IMAP) de courriels.
- L'authentification centralisée en se basant sur l'Active Directory existant, permettant la gestion des utilisateurs et des groupes
- Le filtrage et la sécurité via un module anti-spam.
- La continuité de service : en cas de panne d'un serveur, le second prend le relais de manière transparente pour les utilisateurs via une adresse IP virtuelle.

2. Topologie et Adressage IP

L'infrastructure s'intègre dans le réseau LAN 192.168.1.0/24. Un mécanisme de basculement maintient une adresse IP virtuelle (VIP) partagée entre les deux nœuds.

- Annuaire (Active Directory) : 192.168.1.201 et 192.168.1.202
- Cluster de Messagerie :
 - Nœud 1 (Maître) : 192.168.1.240
 - Nœud 2 (Backup) : 192.168.1.241
 - Adresse IP Virtuelle (VIP) / Accès Client : 192.168.1.235

3. Prérequis et Choix Techniques

- Système d'exploitation : Ubuntu Server.
- Service SMTP (Envoi) : Postfix.
- Service IMAP (Réception) : Dovecot.
- Haute Disponibilité : Keepalived (protocole VRRP pour la gestion de la VIP).
- Filtrage Anti-Spam : SpamAssassin.

4. Déploiement et Configuration

Étape A : Mise en place de la Haute Disponibilité avec Keepalived

Installation du paquet sur les deux serveurs Ubuntu :

Bash

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install keepalived
```

Configuration du fichier /etc/keepalived/keepalived.conf sur le Nœud 1 (Maître) :

Plaintext

```
vrp_instance VI_1 {  
    state MASTER  
    interface eth0 # À adapter selon le nom de l'interface  
    virtual_router_id 51  
    priority 100 # Priorité plus haute pour le maître  
    advert_int 1  
    authentication {  
        auth_type PASS  
        auth_pass motdepassesecret  
    }  
    virtual_ipaddress {  
        192.168.1.235/24  
    }  
}
```

Note : Sur le Nœud 2 (Esclave), le state est défini sur BACKUP et la priority sur 90.

Étape B : Installation et Configuration de Postfix et Dovecot

Installation des services de base :

Bash

```
sudo apt install postfix dovecot-imapd dovecot-pop3d dovecot-ldap
```

Lors de l'installation de Postfix, le type de configuration choisi est "Site Internet". Les deux serveurs sont configurés pour accepter les mails du domaine local.

Étape C : Intégration LDAP/Active Directory

Pour que Postfix et Dovecot interrogent les serveurs AD (192.168.1.201 et .202), des fichiers de mapping LDAP ont été créés (ex: /etc/postfix/ldap-users.cf).

Extrait de configuration type pour la recherche des utilisateurs :

Plaintext

```
server_host = 192.168.1.201, 192.168.1.202
```

```
search_base = ou=Utilisateurs,dc=mondomaine,dc=local
```

```
bind = yes
```

```
bind_dn = cn=svc_messagerie,cn=Users,dc=mondomaine,dc=local
```

```
bind_pw = MotDePasseDuCompte
```

```
query_filter = (sAMAccountName=%s)
```

```
result_attribute = mail
```

Étape D : Sécurité avec SpamAssassin

Installation et activation du service pour analyser les courriels entrants et attribuer un score de spam :

Bash

```
sudo apt install spamassassin spamc
```

```
sudo systemctl enable spamassassin
```

```
sudo systemctl start spamassassin
```

Dans Postfix (/etc/postfix/master.cf), le service SpamAssassin a été intégré comme filtre de contenu (content filter) pour que chaque mail transite par l'analyseur avant d'être distribué par Dovecot.

5. Tests et Validation

- Test de Routage : Envoi d'un mail depuis un poste client configuré avec l'IP 192.168.1.235 en serveur entrant (IMAP) et sortant (SMTP).
- Test AD : Envoi d'un message à l'adresse de diffusion du groupe "RECHERCHE" et vérification de la réception par ses membres via l'interrogation LDAP.
- Test de Basculement (Failover) : Arrêt du service réseau (ou de la machine) sur le serveur 192.168.1.240. La commande ip a sur le serveur 192.168.1.241 montre qu'il s'attribue immédiatement l'IP 192.168.1.235. Le client de messagerie continue de fonctionner sans erreur.

6. Difficultés rencontrées et Solutions

Problème : L'interconnexion entre la messagerie et l'Active Directory Lors de la configuration initiale de Postfix et Dovecot, l'authentification des utilisateurs échouait. Les logs (/var/log/mail.err) indiquaient une impossibilité de lire l'annuaire sur les serveurs 192.168.1.201 et 202.

Analyse et Résolution : Le problème provenait de la configuration du connecteur LDAP.

- Droits de lecture: Les requêtes anonymes étant bloquées par défaut sur l'AD, j'ai dû renseigner son chemin complet dans les fichiers .cf pour autoriser la lecture de l'annuaire.